

Espacios vectoriales con producto interno.

En este tema se introduce la noción de *producto interno*, una función que transforma una pareja de vectores de un espacio vectorial en un escalar. Esta definición nos permitirá extender nociones geométricas como *longitud*, *distancia* y *ángulo entre vectores* a otros espacios vectoriales. Además, se desarrolla el concepto de *base ortonormal* y *base ortogonal* y se enuncian dos teoremas para representar un vector arbitrario en términos de éstas bases.

Introducción. Buscamos definir primero para $\mathbb{R}^n$ y después para espacios vectoriales generales, una función muy importante llamada **producto interno**. Su importancia radica en que permitirá representar algebraicamente algunas nociones geométricas como **longitud**, **distancia** y **ángulo entre vectores** que surgen naturalmente en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ y además, generalizarlas no sólo al espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$ sino a otros espacios vectoriales sin una interpretación geométrica; éstas resultan ser herramientas potentes para resolver gran diversidad de problemas de aplicación.

Empecemos por recordar que el *producto escalar* (también llamado *producto punto* por la notación que utilizamos) entre dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ de $\mathbb{R}^n$ se define de la siguiente manera:

Definición 1. Producto escalar.

Sean respectivamente $\mathbf{u} = (u_1 \ u_2 \ \cdots \ u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n)^T$ un vector renglón y un vector columna en $\mathbb{R}^n$. Entonces el *producto escalar* de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ está dado por:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n$$

Observa que el resultado de este producto no es un vector sino un número real o *escalar*, lo que justifica el nombre.

Como se verá, este *producto escalar* es un caso particular de producto interno. Así, a modo de introducción, iniciaremos el desarrollo de este concepto con un breve repaso de algunas características geométricas de los vectores en el plano $\mathbb{R}^2$; vale la pena recordar que este conjunto está formado por todos los vectores¹ de la forma $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ con u_1 y u_2 números reales:

$$\mathbb{R}^2 = \{\mathbf{u} = (u_1, u_2) : u_1, u_2 \in \mathbb{R}\}$$

de modo que si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ entonces

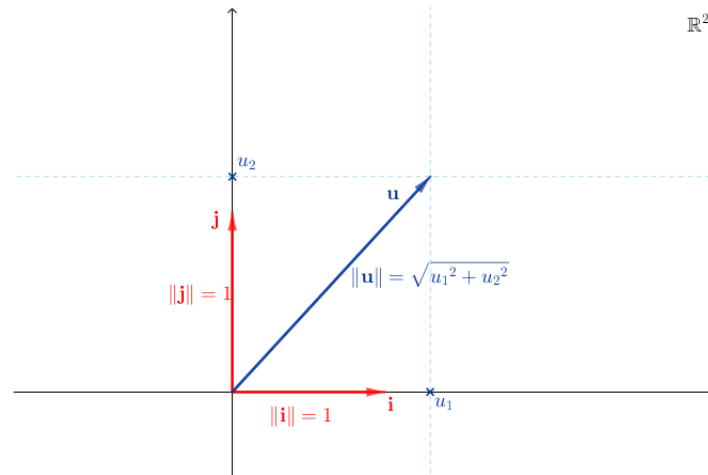
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (u_1, u_2) \cdot (v_1, v_2) = u_1 v_1 + u_2 v_2. \quad (1)$$

Interpretación geométrica de los vectores en $\mathbb{R}^2$. Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ son dos puntos en el plano, se interpretan geométricamente como *segmentos de recta dirigidos*. Las dos propiedades más importantes de éstos son su *longitud* y su *dirección*. Si dos segmentos de recta dirigidos tienen la misma longitud y dirección, se dice que son equivalentes sin importar en dónde se localizan respecto al origen. Así, un vector $\mathbf{u}$ en $\mathbb{R}^2$ representa a todo un conjunto de segmentos de recta equivalentes, por lo que la longitud y dirección del vector $\mathbf{u}$ representa a la de cualquiera de sus vectores equivalentes.

Longitud. Para el vector $\mathbf{u} = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$, su longitud denotada por $\|\mathbf{u}\|$ se obtiene según el teorema de Pitágoras haciendo

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} \quad (2)$$

¹Como cualquier punto en el plano puede escribirse en la forma (u_1, u_2) , puede pensarse que cualquier punto en el plano es un vector en $\mathbb{R}^2$, y viceversa. De este modo, los términos “el plano” y $\mathbb{R}^2$ con frecuencia son equivalentes.



Al valor $\|\mathbf{u}\|$ le conoceremos a partir de ahora como **norma** del vector $\mathbf{u}$. Como sabemos, $\mathbb{R}^2$ cuenta con su *base canónica*, formada por los vectores

$$\{\mathbf{i} = (1, 0), \mathbf{j} = (0, 1)\}$$

que, en tanto base, permiten representar cualquier vector $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ como combinación lineal de éstos:

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2) = u_1(1, 0) + u_2(0, 1) = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j}$$

Un caso particular de vectores son aquellos cuya norma $\|\mathbf{u}\| = 1$; éstos reciben el nombre de **vectores unitarios**. Los vectores $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ tienen esta característica.

Observemos que la norma $\|\mathbf{u}\|$ puede interpretarse como la *distancia* entre dicho vector $\mathbf{u}$ y el origen (es decir, el vector $\mathbf{0} = (0, 0)$ en $\mathbb{R}^2$). Dicho de otra forma, la norma $\|\mathbf{u}\|$ es la extensión de la noción de *valor absoluto*² al espacio vectorial $\mathbb{R}^2$. Siguiendo este razonamiento, podemos decir que $\|\mathbf{u}\|$ es un caso particular de la *distancia* entre dos vectores, pues es claro (quizá demasiado obvio) que

$$\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{u} - \mathbf{0}\| = \|\mathbf{0} - \mathbf{u}\|.$$

Si queremos hablar en términos más generales, podemos definir la **distancia entre los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$** como

$$d(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

Dado que hemos definido ya la resta en $\mathbb{R}^2$, sabemos que

$$\mathbf{v} - \mathbf{u} = (v_1, v_2) - (u_1, u_2) = (v_1 - u_1, v_2 - u_2)$$

o bien,

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = (u_1, u_2) - (v_1, v_2) = (u_1 - v_1, u_2 - v_2)$$

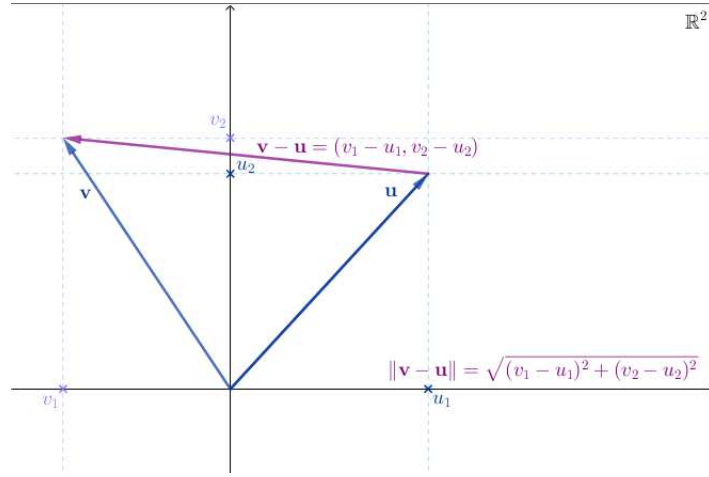
de donde se sigue que la distancia está dada por

$$d(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| = \sqrt{(v_1 - u_1)^2 + (v_2 - u_2)^2} \bullet \quad (3)$$

o bien, por

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2}$$

²Si recordamos que desde la primera unidad hemos interpretado el valor absoluto de un número $a \in \mathbb{R}$ como la *distancia* entre a y el número 0 (que dicho sea de paso, es el vector $\mathbf{0}$ de $\mathbb{R}$), entonces esta afirmación es cierta, desde que sabemos que $\mathbb{R}$ es un espacio vectorial; en otras palabras, si el número a es un vector del espacio vectorial $\mathbb{R}$, la expresión $|a|$ representa la norma de dicho vector.



Debido a que la distancia es positiva siempre y no importa de dónde a dónde se mide, utilizaremos a partir de ahora sólo la expresión (3) para evitar confusiones.

Ahora, revisemos las expresiones (2) y (3) para la norma y distancia entre vectores, respectivamente; éstas pueden reescribirse en términos del producto escalar (1) pues es claro que la norma

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{u_1 u_1 + u_2 u_2}$$

de donde se sigue que

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \quad (4)$$

y por lo tanto, la distancia

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| = \sqrt{(v_1 - u_1)^2 + (v_2 - u_2)^2} = \sqrt{(v_1 - u_1)(v_1 - u_1) + (v_2 - u_2)(v_2 - u_2)}$$

que no es otra cosa sino

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| = \sqrt{(\mathbf{v} - \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u})} \quad (5)$$

Hemos definido así la norma y la distancia entre vectores en términos del producto punto.

Dirección. Por otro lado, la *dirección* del vector $\mathbf{u}$ se define como el ángulo θ que forma éste con el lado positivo del eje horizontal. Por convención, se escoge θ tal que $0 \leq \theta < 2\pi$. Así, por trigonometría básica sabemos que

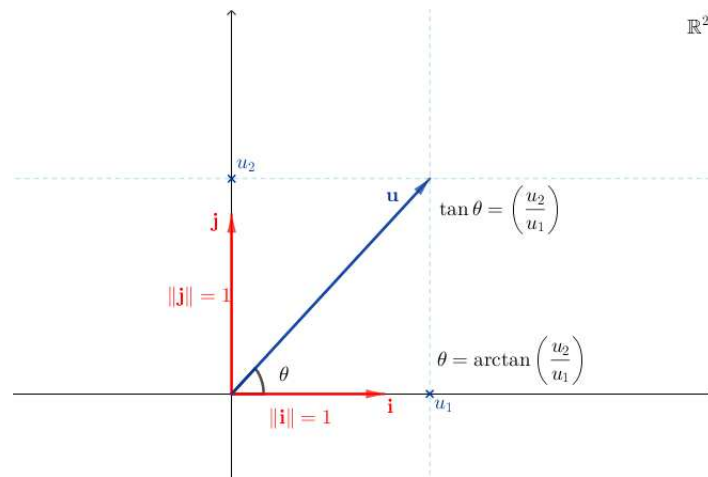
$$\tan \theta = \frac{u_2}{u_1} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

y por tanto

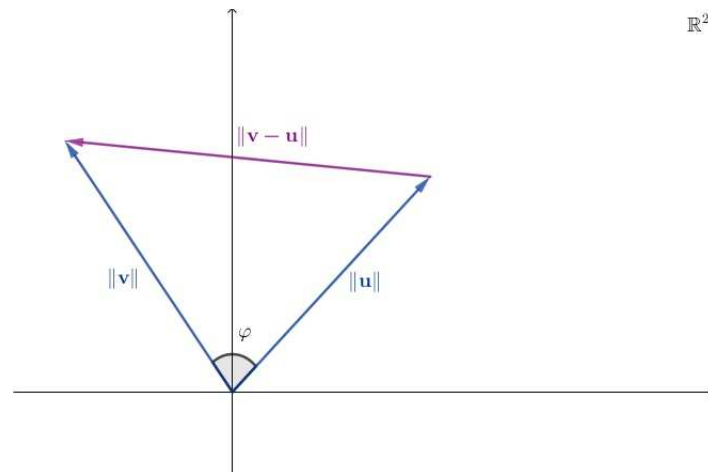
$$\theta = \arctan\left(\frac{u_2}{u_1}\right)$$

Para el caso en que $u_1 = 0$, es claro que

$$\theta = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & u_2 > 0 \\ \frac{3\pi}{2} & u_2 < 0 \end{cases}.$$



Sin embargo, este ángulo es también un caso particular, pues la dirección θ del vector $\mathbf{u}$ es el ángulo que se forma entre éste y el vector $\mathbf{i} = (1,0)$ que genera al eje horizontal. Para hablar en términos más generales, buscaremos una expresión para hallar el ángulo φ entre cualesquiera dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ de $\mathbb{R}^2$.



En un inicio, el teorema de Pitágoras fue de utilidad para hallar la dirección θ del vector $\mathbf{u}$, pues relaciona las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo; sin embargo, éste teorema puede extenderse a casos en que el triángulo no sea rectángulo, por lo que la expresión que conocemos:

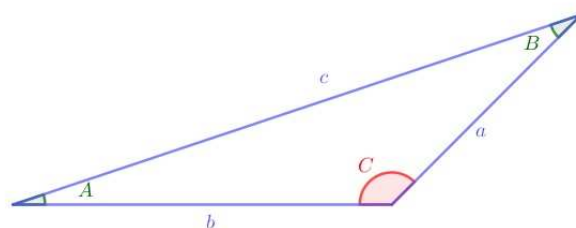
$$c^2 = a^2 + b^2$$

es un caso particular de un teorema más general que se conoce como la **ley de los cosenos**:

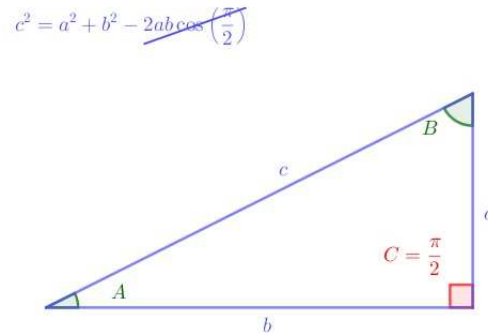
Teorema 1. *Ley de cosenos.*

Considérese un triángulo con lados a , b y c . Sean A , B y C los ángulos opuestos respectivamente a cada uno de los lados. Entonces,

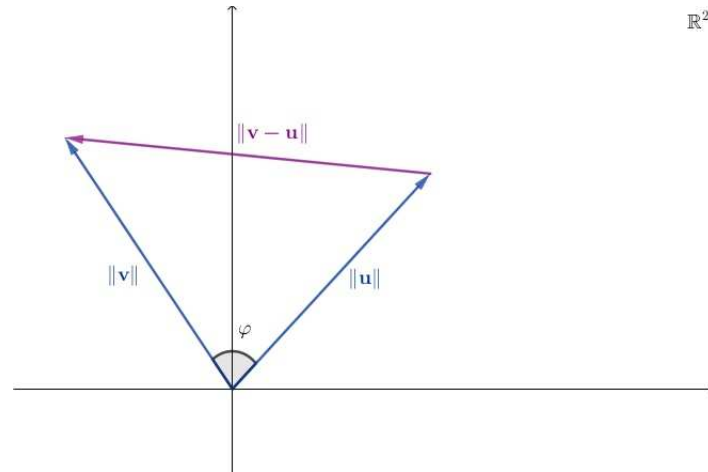
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$



Luego, queda claro que el teorema de Pitágoras es un caso particular de este teorema, pues si el triángulo es rectángulo, entonces



Si aplicamos este teorema al triángulo formado por un par de vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^2$ y el vector que une a ambos, entonces podemos hallar una expresión para el ángulo que se forma entre ellos, pues para éste:



resulta que

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\varphi$$

de donde se sigue que

$$\left(\sqrt{(v_1 - u_1)^2 + (v_2 - u_2)^2}\right)^2 = \left(\sqrt{u_1^2 + u_2^2}\right)^2 + \left(\sqrt{v_1^2 + v_2^2}\right)^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos(\varphi)$$

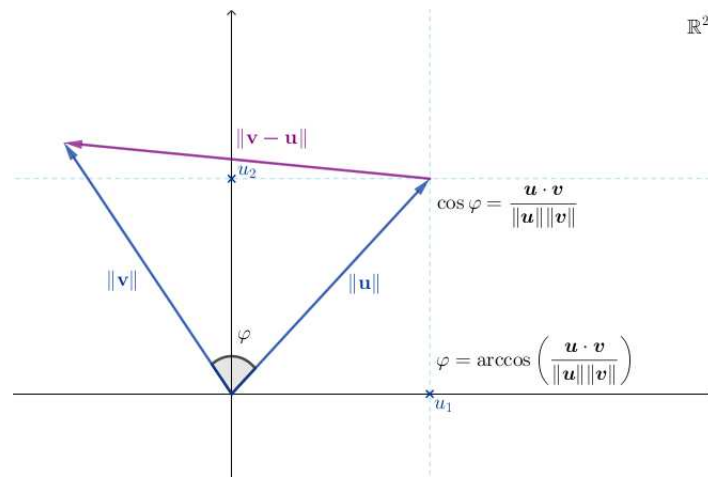
y al realizar operaciones se tiene finalmente que

$$\cos(\varphi) = \frac{(v_1 u_1 + v_2 u_2)}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}$$

Notemos que el numerador del cociente anterior es de hecho el producto escalar de la expresión (1) por lo que

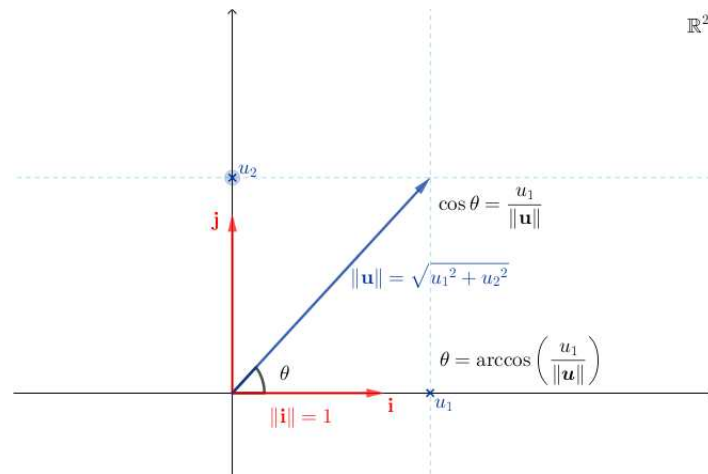
$$\cos(\varphi) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} \quad (6)$$

lo que permite hallar con facilidad el ángulo φ entre ellos. Con esta observación hemos definido también el ángulo entre vectores de $\mathbb{R}^2$ en términos del producto escalar.



Este resultado confirma lo dicho anteriormente: el ángulo θ que indica la *dirección* del vector $\mathbf{u}$ es un caso particular de la expresión (6):

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{i}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{i}\|} = \frac{(u_1, u_2) \cdot (1, 0)}{(\sqrt{u_1^2 + u_2^2})(1)} = \frac{u_1}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2}} = \frac{u_1}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$



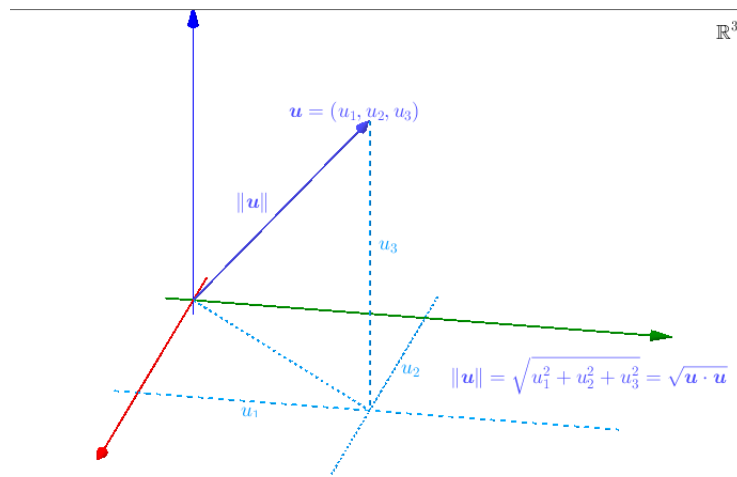
Extensión a $\mathbb{R}^3$ y generalización a $\mathbb{R}^n$. Dado que el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ está definido como

$$\mathbb{R}^3 = \{\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) : u_1, u_2, u_3 \in \mathbb{R}\}$$

entonces si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ son dos vectores en $\mathbb{R}^3$, el producto escalar de la expresión (1) se extiende haciendo

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3.$$

En el espacio tridimensional, la norma también se interpreta geométicamente como la distancia entre el vector $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y el origen $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$. Notemos que en este espacio también existe un triángulo rectángulo, siendo el vector $\mathbf{u}$ la hipotenusa; los catetos están dados por el vector $(u_1, u_2, 0)$ (que está en el *plano xy*) y por el segmento que une este último con $\mathbf{u}$ y cuya longitud es de hecho el valor de u_3 .



Si la norma $\|\mathbf{u}\|$ es la longitud de la hipotenusa, según el teorema de Pitágoras

$$\|\mathbf{u}\|^2 = \left(\sqrt{u_1^2 + u_2^2}\right)^2 + u_3^2 = (u_1^2 + u_2^2) + u_3^2$$

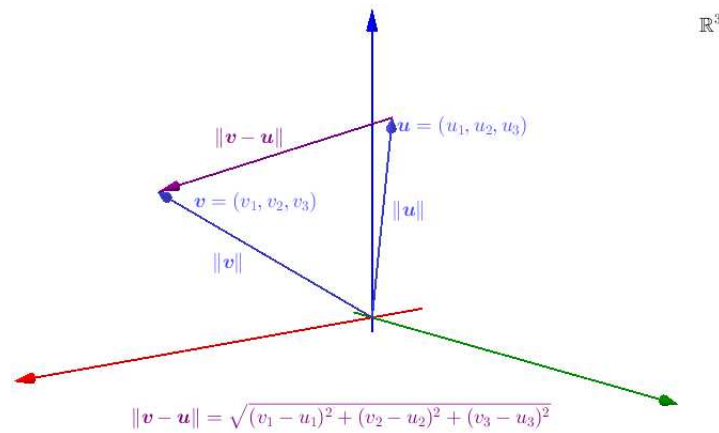
y por tanto,

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = \sqrt{u_1 u_1 + u_2 u_2 + u_3 u_3}$$

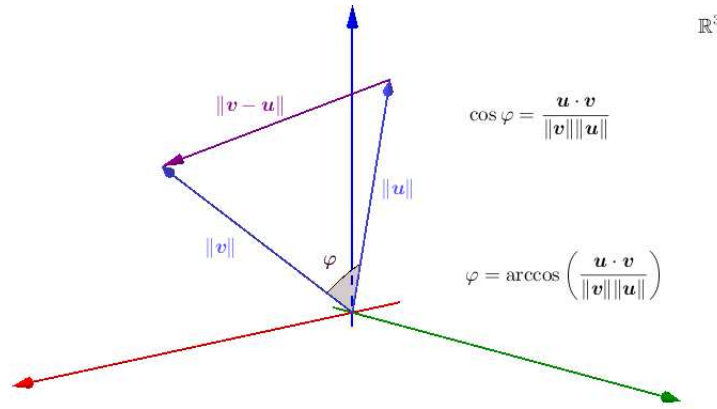
de donde se concluye que también en $\mathbb{R}^3$ la norma puede expresarse en términos del producto interno:

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$$

En este orden de ideas, podemos afirmar que la expresión (3) para la distancia entre dos vectores de $\mathbb{R}^2$ también puede extenderse para $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$, pues:



y para el ángulo entre ellos, también será válida la expresión (6) que se dedujo a partir de la ley de los cosenos, siguiendo el mismo razonamiento:



donde se puede intuir que lo único que cambiará será el producto escalar $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ para considerar las tres componentes de ambos vectores. Estas ideas nos llevarán inevitablemente a pensar estas mismas nociones en $\mathbb{R}^n$: es cierto que este espacio vectorial para $n \geq 4$ no tiene una representación geométrica, pero las nociones de **norma**, **distancia** y **ángulo entre vectores** pueden generalizarse trascendiendo su origen geométrico para representarse en forma totalmente algebraica. Si definimos el producto escalar en $\mathbb{R}^n$ de modo que se consideren las n componentes de los vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, entonces

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n = \sum_{i=1}^n u_i v_i. \quad (7)$$

Llamaremos **producto escalar euclidiano** a la expresión (7) y a partir de éste se tiene la

Definición 2. Norma, distancia y ángulo en $\mathbb{R}^n$.

Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n), \mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$, entonces

- La **norma** del vector $\mathbf{u}$ está dada por

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \quad (8)$$

- La **distancia entre los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$** está dada por

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| = \sqrt{(\mathbf{v} - \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u})} \quad (9)$$

- El coseno del **ángulo φ entre los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$** está dado por

$$\cos(\varphi) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \quad (10)$$

de donde se puede obtener φ fácilmente.

Producto interno para espacios vectoriales generales. Ha quedado demostrado que el *producto escalar euclidiano* nos permite trascender conceptos de la geometría a representaciones totalmente algebraicas. Ahora, daremos un paso más en la generalización: si analizamos la expresión de este producto escalar, notaremos algunas características interesantes. Por mencionar alguna, es digno de hacer notar que al permitir representar una **distancia** como el producto escalar del vector $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ consigo mismo, resulta claro que éste es *siempre positivo*, salvo el caso en que $\mathbf{v} = \mathbf{u}$, pues en ese caso,

$$\mathbf{v} - \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

y desde luego,

$$(\mathbf{v} - \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = \mathbf{0} \cdot \mathbf{0} = 0$$

pues en términos geométricos, la distancia entre un vector y él mismo es 0 efectivamente. Sin embargo, ya hemos dicho que podemos trascender la geometría, por lo que vale la pena preguntarse si es posible llevar estas nociones a espacios vectoriales más generales. Sorprendentemente, la respuesta será afirmativa; formalizaremos la definición de *producto interno* y mostraremos que el producto escalar es un caso particular.

Definición 3. Producto interno.

Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ vectores de un espacio vectorial V real. La **función**

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle : V^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

se llama **producto interno** si a cada pareja de vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ en V le asigna uno y sólo un escalar y además, si $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, entonces, satisface las siguientes condiciones:

1. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$
2. $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$
3. $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$
4. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$ o bien, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$ si y sólo si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

Luego, si en algún espacio vectorial V puede definirse una función con estas características, entonces las expresiones de la definición de *norma*, *distancia* y *ángulo entre vectores* en $\mathbb{R}^n$ aplican para V , bajo el producto interno definido en él.

Definición 4. Norma, Distancia y Ángulo entre vectores en un espacio vectorial con producto interno.

Sea V un espacio vectorial con producto interno, y sean $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, entonces

- La **norma** del vector $\mathbf{u}$ está dada por

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \quad (11)$$

- La **distancia entre los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$** está dada por

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| = \sqrt{\langle (\mathbf{v} - \mathbf{u}), (\mathbf{v} - \mathbf{u}) \rangle} \quad (12)$$

- El coseno del **ángulo φ entre los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$** está dado por

$$\cos(\varphi) = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \quad (13)$$

A partir de ahora, deberemos pensar en que las afirmaciones que se hagan sobre *norma*, *distancia* y *ángulo entre vectores* están en términos de algún producto interno y que son *independientes de la naturaleza del vector*.

Bases ortonormales. De la geometría aprendimos que dos vectores diferentes $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos si el ángulo entre ellos es $\varphi = 0$ (o bien, $\varphi = \pi$) y esto es independientemente de su magnitud. Por otro lado, los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son perpendiculares u *ortogonales* si el ángulo entre ellos es $\varphi = \frac{\pi}{2}$. Dado que la expresión (13) de la definición (4) expresa el ángulo en términos del producto interno, podemos deducir que si los vectores son ortogonales, entonces

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

por lo que

$$\cos(\varphi) = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = 0$$

de donde se sigue que dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son *ortogonales* si

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0.$$

Además, como ya se ha dicho anteriormente, un vector $\mathbf{u}$ se dice que es *vector unitario* si su norma $\|\mathbf{u}\| = 1$, por lo que es claro que $\mathbf{u}$ es unitario si

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 1$$

Estas dos ideas nos permitirán definir un tipo particular de bases que son de gran importancia en el álgebra lineal:

Definición 5. Base ortonormal (*ONB: ortonormal basis*).

Sea V un Espacio Vectorial con Producto Interno y sea

$$\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\} \subset V$$

una base de V (es decir, son linealmente independientes y generan a todo V). Se dice que es una *base ortonormal* si

$$\langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j \rangle = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j \end{cases}$$

La primera condición implica la *ortogonalidad* y la segunda, que *son unitarios*.

Ejemplo 1. Considérese la base canónica de $\mathbb{R}^n$:

$$\left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{v}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Éstos vectores forman una **base ortonormal** según el producto interno euclidiano

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$$

pues es simple mostrar que el producto interno de estos vectores solo tiene dos posibles valores

$$\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

Ejemplo 2. Considérese la base canónica de P_2

$$\{1, x, x^2\}$$

Esta base no es ortogonal ni unitaria bajo el producto interno dado por

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$$

Pues los vectores 1 y x^2 no son ortogonales

$$\langle 1, x^2 \rangle = \int_{-1}^1 (1)x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3} \neq 0$$

y ningún vector es unitario:

$$\langle 1, 1 \rangle = \int_{-1}^1 dx = x \Big|_{-1}^1 = 2 \neq 1$$

$$\langle x, x \rangle = \langle 1, x^2 \rangle = \frac{2}{3} \neq 1$$

$$\langle x^2, x^2 \rangle = \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{x^5}{5} \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{5} \neq 1$$

Las bases ortonormales y en general, los conjuntos ortonormales son de gran utilidad para representar vectores de un espacio vectorial de forma eficiente, como veremos con el siguiente teorema.

Teorema 2. *Considérese el conjunto*

$$\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n\}$$

*como una **base ortonormal** de un espacio vectorial V con producto interno y sea $\mathbf{u}$ un vector arbitrario de V . Entonces, $\mathbf{u}$ puede escribirse como combinación lineal de los vectores $\mathbf{q}_i$*

$$\mathbf{u} = k_1 \mathbf{q}_1 + k_2 \mathbf{q}_2 + \dots + k_n \mathbf{q}_n$$

donde

$$k_i = \langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_i \rangle$$

Demostración. Dado que los vectores $\mathbf{q}_i$ forman una base, entonces el vector $\mathbf{u}$ efectivamente puede escribirse como:

$$\mathbf{u} = k_1 \mathbf{q}_1 + k_2 \mathbf{q}_2 + \dots + k_n \mathbf{q}_n$$

Entonces, es claro que

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_i \rangle &= \langle k_1 \mathbf{q}_1 + k_2 \mathbf{q}_2 + \dots + k_n \mathbf{q}_n, \mathbf{q}_i \rangle \\ &= k_1 \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_i \rangle + k_2 \langle \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_i \rangle + \dots + k_i \langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_i \rangle + \dots + k_n \langle \mathbf{q}_n, \mathbf{q}_i \rangle = k_i \odot \end{aligned}$$

□

Quizá a primera vista no sea clara la relevancia de este teorema; sin embargo, si quitamos la hipótesis del teorema (2) respecto a la ortonormalidad del conjunto

$$\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$$

es claro que la combinación lineal

$$\mathbf{u} = k_1 \mathbf{b}_1 + k_2 \mathbf{b}_2 + \dots + k_n \mathbf{b}_n$$

sigue siendo posible, sin embargo obtener los escalares k_i implica resolver un S.E.L. $n \times n$ que toma mucho más tiempo del que tomaría simplemente obtener los productos escalares $k_i = \langle \mathbf{u}, \mathbf{b}_i \rangle$; de este modo, representar un vector $\mathbf{u}$ como una combinación lineal de una base ortonormal es mucho más eficiente. También vale la pena preguntarse qué pasaría si omitimos la otra hipótesis de este teorema; si los vectores

$$\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$$

son *ortogonales pero no unitarios*, bastará simplemente con *normalizarlos*:

Definición 6. Normalización de vectores.

Si un vector $\mathbf{v}$ distinto de cero se divide por su norma

$$\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{\mathbf{v}}{\sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}} \quad (14)$$

se obtiene un *vector unitario*. Este proceso se conoce como **normalización** del vector $\mathbf{v}$.

Así, el teorema (2) da lugar al siguiente corolario.

Corolario 1. Sea el conjunto

$$\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n\}$$

una **base ortogonal** de un espacio vectorial V con producto interno y sea $\mathbf{u}$ un vector arbitrario de V . Entonces, $\mathbf{u}$ puede escribirse como combinación lineal de los vectores $\mathbf{v}_i$

$$\mathbf{u} = k_1 \mathbf{q}_1 + k_2 \mathbf{q}_2 + \dots + k_n \mathbf{q}_n$$

donde

$$k_i = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_i \rangle}{\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_i \rangle} \quad (15)$$

Demostración. La expresión (15) se debe a que la combinación lineal para el vector $\mathbf{u}$

$$\mathbf{u} = k_1 \mathbf{q}_1 + k_2 \mathbf{q}_2 + \dots + k_n \mathbf{q}_n$$

puede reescribirse según el teorema (2), previa normalización de cada uno de los vectores $\mathbf{v}_i$ en cada instancia en que aparecen:

$$\mathbf{u} = \left\langle \mathbf{u}, \frac{\mathbf{q}_1}{\|\mathbf{q}_1\|} \right\rangle \frac{\mathbf{q}_1}{\|\mathbf{q}_1\|} + \left\langle \mathbf{u}, \frac{\mathbf{q}_2}{\|\mathbf{q}_2\|} \right\rangle \frac{\mathbf{q}_2}{\|\mathbf{q}_2\|} + \dots + \left\langle \mathbf{u}, \frac{\mathbf{q}_n}{\|\mathbf{q}_n\|} \right\rangle \frac{\mathbf{q}_n}{\|\mathbf{q}_n\|}$$

No olvidar que cada norma $\|\mathbf{q}_i\| = \sqrt{\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_i \rangle}$ es de hecho un escalar y que una propiedad del producto interno es sacar escalares:

$$\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, k\mathbf{u} \rangle = k \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = k \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$$

por lo que la expresión anterior se puede reescribir como

$$\mathbf{u} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_1 \rangle \frac{\mathbf{q}_1}{\|\mathbf{q}_1\|^2} + \langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_2 \rangle \frac{\mathbf{q}_2}{\|\mathbf{q}_2\|^2} + \dots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_n \rangle \frac{\mathbf{q}_n}{\|\mathbf{q}_n\|^2}$$

por lo que finalmente, cada norma al cuadrado queda en términos del producto interno:

$$\mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_1 \rangle}{\langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_1 \rangle} \mathbf{q}_1 + \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_2 \rangle}{\langle \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_2 \rangle} \mathbf{q}_2 + \dots + \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_n \rangle}{\langle \mathbf{q}_n, \mathbf{q}_n \rangle} \mathbf{q}_n$$

lo que justifica que

$$k_i = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_i \rangle}{\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_i \rangle}$$

□

La expresión (15) facilitará la representación de un vector arbitrario $\mathbf{u}$ en términos de una base ortogonal

$$\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n\}$$

pues aún apesar de que estos vectores no necesariamente sean unitarios, para la obtención de los escalares no será necesario resolver algún S.E.L.

Matrices ortogonales. Supongamos que el conjunto

$$\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n\}$$

es una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$. Entonces, la matriz Q cuyas columnas son cada uno de los vectores $\mathbf{q}_j$ recibe el nombre de *matriz ortogonal* y tiene propiedades muy interesantes.

Proposición 1. Sea $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz cuyas columnas forman un conjunto ortonormal. Luego,

$$Q^{-1} = Q^t$$

Demostración. Recordar que por definición, la inversa Q^{-1} cumple

$$Q^{-1}Q = QQ^{-1} = I_n$$

Luego, se quiere probar que

$$QQ^t = Q^tQ = I_n \odot$$

Así, por un lado se tiene que

$$QQ^t = \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{11} & q_{21} & \cdots & q_{n1} \\ q_{12} & q_{22} & \cdots & q_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{1n} & q_{2n} & \cdots & q_{nn} \end{bmatrix}$$

o bien, simplificando la notación

$$= \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1 & \mathbf{q}_2 & \cdots & \mathbf{q}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1 \\ \mathbf{q}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n \end{bmatrix}$$

con $\mathbf{q}_j$ el j -ésimo vector columna de Q . De este modo, el producto está dado por

$$QQ^T = \begin{bmatrix} \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_1 \rangle & \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_n \rangle \\ \langle \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_1 \rangle & \langle \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_2 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \mathbf{q}_n, \mathbf{q}_1 \rangle & \langle \mathbf{q}_n, \mathbf{q}_2 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{q}_n, \mathbf{q}_n \rangle \end{bmatrix}$$

Dado que los vectores $\mathbf{q}$ son ortogonales y unitarios, cumplen que

$$\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_j \rangle = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j \end{cases}$$

de modo que

$$QQ^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = I_n$$

La igualdad $Q^TQ = I_n$ se demuestra con un razonamiento análogo. □

Las matrices ortogonales aparecen frecuentemente en algoritmos que simplifican la solución de problemas complejos, pues, en primer lugar, son siempre invertibles y obtener su inversa es mucho más sencillo que para cualquier matriz sin estas características. Para terminar, se da la definición.

Definición 7. Matriz ortogonal.

Sea $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz tal que

$$Q^{-1} = Q^T$$

Entonces, Q se llama *matriz ortogonal*.

Cambio de base. Como ya se ha dicho, usualmente nos interesa representar un vector o todo un espacio vectorial en términos de bases con características específicas, como bases ortogonales u ortonormales, aunque en general dadas dos bases arbitrarias $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$, es posible cambiar entre una y otra a partir de una matriz. Para entender este concepto a fondo, es importante comprender primero qué es una base y cómo las coordenadas de un vector dependen de la base elegida.

Dado un vector $\mathbf{v}$ en un espacio vectorial V , y una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$ del espacio, las coordenadas de $\mathbf{v}$ respecto a la base $\mathcal{B}$ son los coeficientes $c_1, c_2, \dots, c_n$ en la combinación lineal

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{b}_1 + c_2 \mathbf{b}_2 + \dots + c_n \mathbf{b}_n$$

Estas coordenadas se denotan como

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Matriz de cambio de base. Ahora, supongamos que tenemos dos bases diferentes para el mismo espacio vectorial V :

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$$

y

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_n\}$$

El cambio de base es el proceso de encontrar las coordenadas de un vector $\mathbf{v}$ respecto a la nueva base $\mathcal{C}$ dado que conocemos sus coordenadas respecto a la base $\mathcal{B}$. La matriz de cambio de base $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$ es una matriz que transforma las coordenadas de un vector desde la base $\mathcal{B}$ a la base $\mathcal{C}$. Esta matriz se construye utilizando las coordenadas de los vectores de la base $\mathcal{B}$ expresados en términos de la base $\mathcal{C}$: Escribe cada vector $\mathbf{c}_i$ de la base $\mathcal{C}$ como una combinación lineal de los vectores de la base $\mathcal{B}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{c}_1 &= a_{11} \mathbf{b}_1 + a_{21} \mathbf{b}_2 + \dots + a_{n1} \mathbf{b}_n \\ \mathbf{c}_2 &= a_{12} \mathbf{b}_1 + a_{22} \mathbf{b}_2 + \dots + a_{n2} \mathbf{b}_n \\ &\vdots \\ \mathbf{c}_n &= a_{1n} \mathbf{b}_1 + a_{2n} \mathbf{b}_2 + \dots + a_{nn} \mathbf{b}_n \end{aligned}$$

La matriz de cambio de base $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$ se forma colocando los coeficientes de estas combinaciones lineales como columnas en la matriz:

$$P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Luego, dado un vector $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ con coordenadas en la base $\mathcal{B}$, las coordenadas de $[\mathbf{v}]_{\mathcal{C}}$ en la base $\mathcal{C}$ se obtienen multiplicando las coordenadas en $\mathcal{B}$ por la matriz de cambio de base:

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$$

Propiedades de la Matriz de Cambio de Base. Algunas propiedades importantes de la matriz de cambio de base incluyen:

- **Inversibilidad:** La matriz de cambio de base siempre es invertible, y la matriz inversa convierte las coordenadas de la base $\mathcal{C}$ de vuelta a la base $\mathcal{B}$. Es decir,

$$(P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}})^{-1} = P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}$$

- **Ortogonalidad:** Si las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ son ortonormales, entonces la matriz de cambio de base es una matriz ortogonal, lo que implica que su inversa es su transpuesta.

Problemas resueltos en clase.

1. Sean $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ dos vectores del espacio vectorial $C^{[-1,1]}$ (funciones continuas en el intervalo $[-1,1]$) y defínase $\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle$ como sigue:

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$$

- a) Demuestra que esta expresión define un producto interno para $C^{[-1,1]}$.
Solución.

- 1) Verificando la *propiedad de simetría*. Por demostrar que

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \langle \mathbf{q}, \mathbf{p} \rangle$$

Dado que

$$p(x)q(x) = q(x)p(x)$$

entonces se cumple que

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx = \int_{-1}^1 q(x)p(x)dx = \langle \mathbf{q}, \mathbf{p} \rangle \quad \odot$$

- 2) Verificando la *propiedad de aditividad*. Por demostrar que si $\mathbf{r} \in C^{[-1,1]}$

$$\langle \mathbf{p} + \mathbf{q}, \mathbf{r} \rangle = \langle \mathbf{p}, \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{q}, \mathbf{r} \rangle$$

Por definición,

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{p} + \mathbf{q}, \mathbf{r} \rangle &= \int_{-1}^1 (p(x) + q(x)) r(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 (p(x)r(x) + (q(x)r(x)) dx \\ &= \int_{-1}^1 (p(x)r(x)) dx + \int_{-1}^1 (q(x)r(x)) dx \\ &= \langle \mathbf{p}, \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{q}, \mathbf{r} \rangle \quad \odot \end{aligned}$$

- 3) Verificando la *propiedad de homogeneidad*. Por demostrar que si $k \in \mathbb{R}$

$$\langle k\mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = k \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle$$

Por definición,

$$\begin{aligned} \langle k\mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle &= \int_{-1}^1 [kp(x)] q(x) dx \\ &= k \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx \\ &= k \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle \quad \odot \end{aligned}$$

- 4) Verificando *propiedad de positividad*. Por demostrar que

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{p} \rangle \geq 0$$

Primero, supongamos que $\mathbf{p} \neq \vec{0}$; es decir, $p(x) \neq 0$. Luego,

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{p} \rangle = \int_{-1}^1 p(x)p(x)dx$$

$$= \int_{-1}^1 [p(x)]^2 dx$$

Luego, dado que

$$[p(x)]^2 \geq 0$$

implica que

$$= \int_{-1}^1 [p(x)]^2 dx \geq 0 \ominus$$

Por otro lado, supongamos que $\mathbf{p} = \vec{0}$; es decir, $p(x) = 0$. Luego,

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle &= \int_{-1}^1 p(x)p(x)dx \\ &= \int_{-1}^1 0dx = 0 = \vec{0} \ominus \end{aligned}$$

2. Dado el producto interno del problema anterior, calcular

a) $\|5\|$

Solución. Recordar que $\|\mathbf{p}\| = \sqrt{\langle \mathbf{p}, \mathbf{p} \rangle}$. Así,

$$\begin{aligned} \|5\| &= \sqrt{\langle 5, 5 \rangle} = \sqrt{\int_{-1}^1 (5)(5)dx} \\ &= \sqrt{\int_{-1}^1 25dx} = \sqrt{25x \Big|_{-1}^1} \\ &= (25(1)) - (25(-1)) = 50 \ominus \end{aligned}$$

b) $\|2x\|$

Solución. La norma está dada por

$$\begin{aligned} \|2x\| &= \sqrt{\langle 2x, 2x \rangle} = \sqrt{\int_{-1}^1 (2x)(2x)dx} \\ &= \sqrt{\int_{-1}^1 4x^2dx} = \sqrt{\frac{4}{3}x^3 \Big|_{-1}^1} \\ &= \left(\frac{4}{3}(1) \right) - \left(\frac{4}{3}(-1)^3 \right) = \frac{8}{3} \ominus \end{aligned}$$

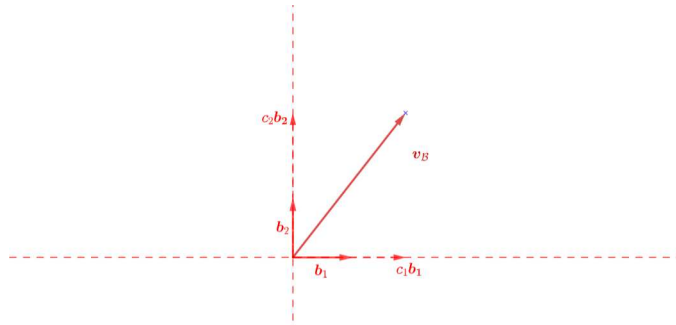
3. Considérense las bases de $\mathbb{R}^2$:

- Base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1 = (1, 0)^T, \mathbf{b}_2 = (0, 1)^T\}$
- Base $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1 = (2, 1)^T, \mathbf{c}_2 = (-1, 1)^T\}$

y el vector $\mathbf{v}$ con coordenadas

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

en la base $\mathcal{B}$.



Exprésalo en términos de la base $\mathcal{C}$.

- Paso 1: Expresar los vectores de la base $\mathcal{B}$ en términos de la base $\mathcal{C}$:

$$\mathbf{b}_1 = k_{11}\mathbf{c}_1 + k_{12}\mathbf{c}_2$$

es decir:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = k_{11} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + k_{12} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

y también

$$\mathbf{b}_2 = k_{21}\mathbf{c}_1 + k_{22}\mathbf{c}_2$$

es decir:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = k_{21} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + k_{22} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

lo que implica resolver el sistema

$$\left[\begin{array}{cc|cc} \mathbf{C} & \mathbf{B} \end{array} \right]$$

donde $\mathbf{C}$ es la matriz cuyas columnas son los vectores de la base $\mathcal{C}$ y análogamente $\mathbf{B}$ con $\mathcal{B}$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

- Paso 2: Formar la matriz de cambio de base: Al resolver el sistema se tiene

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right]$$

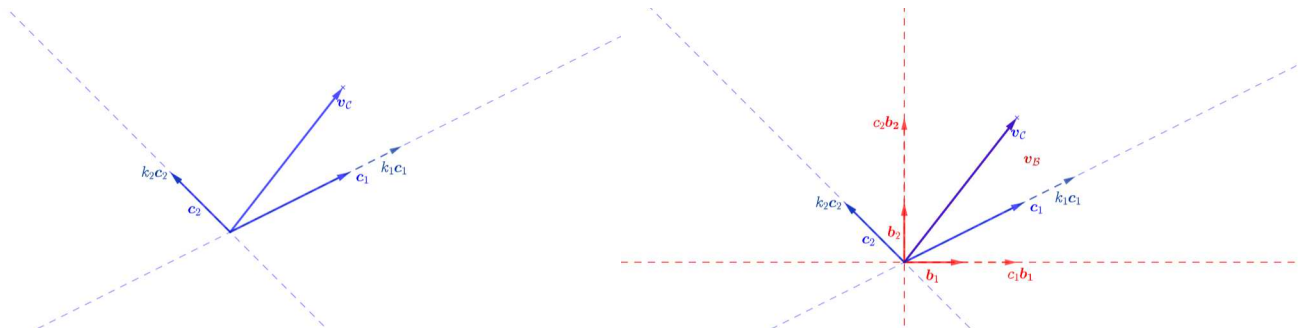
donde

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

- Paso 3: Transformar el vector $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ a la nueva base:

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{C}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Así, el vector $\mathbf{v}$ tiene coordenadas $\begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ en la base $\mathcal{C}$.



Por otro lado, la inversa

$$(\mathbf{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}})^{-1} = \left(\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \right)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{P}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}} \odot$$

permite regresar de la base $\mathcal{C}$ a la base $\mathcal{B}$:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \odot$$

Problemas de tarea.

1. Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3); \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$. Determina si la expresión

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_3 v_3$$

es un producto interno sobre $\mathbb{R}^3$. En caso de no serlo, di cuáles son las propiedades que no se cumplen.

Solución. Verificar las propiedades:

- a) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$.
- b) $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.
- c) $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{r} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{r} \rangle$.
- d) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$.

2. Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3); \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$. Determina si la expresión

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1^2 v_1^2 + u_2^2 v_2^2 + u_3^2 v_3^2$$

es un producto interno sobre $\mathbb{R}^3$. En caso de no serlo, di cuáles son las propiedades que no se cumplen.

Solución. Verificar las propiedades:

- a) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$.
- b) $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.
- c) $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{r} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{r} \rangle$.
- d) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$.

3. Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3); \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$. Determina si la expresión

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1 v_1 + u_2 v_2 + 4u_3 v_3$$

es un producto interno sobre $\mathbb{R}^3$. En caso de no serlo, di cuáles son las propiedades que no se cumplen.

Solución. Verificar las propiedades:

- a) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$.
- b) $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.
- c) $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{r} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{r} \rangle$.
- d) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$.

4. Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3); \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$. Determina si la expresión

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 - u_2 v_2 + u_3 v_3$$

es un producto interno sobre $\mathbb{R}^3$. En caso de no serlo, di cuáles son las propiedades que no se cumplen.

Solución. Verificar las propiedades:

- a) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$.
- b) $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.
- c) $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{r} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{r} \rangle$.
- d) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$.

5. Sean $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{bmatrix}; \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{bmatrix} \in M_{22}$. Determina si la expresión

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_3 + u_3 v_2 + u_4 v_4$$

es producto interno sobre M_{22} . En caso de que no lo sea, di cuáles son las propiedades que no se cumplen.

Solución. Verificar las propiedades:

- a) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$.
- b) $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.
- c) $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{r} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{r} \rangle$.
- d) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$.

6. Sean $\mathbf{p} = P_2(x) = p_2 x^2 + \cdots + p_0; \mathbf{q} = Q_2(x) = q_2 x^2 + \cdots + q_0$. Determina si la expresión

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = p(0)q(0) + p\left(\frac{1}{2}\right)q\left(\frac{1}{2}\right) + p(1)q(1)$$

es producto interno sobre P_2 . En caso de que no lo sea, di cuáles son las propiedades que no se cumplen.

Solución. Verificar las propiedades:

- a) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$.
- b) $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.
- c) $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{r} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{r} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{r} \rangle$.
- d) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$.

7. Sean $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ dos vectores del espacio vectorial $C^{[-1,1]}$ (funciones continuas en el intervalo $[-1,1]$) y definase $\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle$ como sigue:

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$$

- a) Calcular

$$d(2, 6)$$

Solución.

- b) Calcular

$$d(2, 7x)$$

Solución.

- c) Calcular el ángulo entre las funciones $\mathbf{p} = 3$ y $\mathbf{q} = 4x$.

Solución.

8. Considérese el conjunto de vectores

$$\left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} \\ 0 \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ 0 \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix} \right\}$$

- a) Verifica que es un conjunto ortonormal.

Solución.

- b) Representa al vector $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ como una combinación lineal de los vectores del conjunto dado.

Solución.

9. Considérense los siguientes vectores en $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ y el *producto interno euclidiano* $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$. ¿Para qué valores de k son ortogonales los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$?

a) $\mathbf{u} = (2, 1, 3); \mathbf{v} = (1, 7, k)$

Solución.

b) $\mathbf{u} = (k, k, 1); \mathbf{v} = (k, 5, 6)$

Solución.

10. Sea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ un sistema homogéneo $m \times n$. Demuestra que el vector $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ es una solución del sistema si y sólo si $\mathbf{x}$ es ortogonal a todo vector renglón de A con el *producto interno euclidiano* en $\mathbb{R}^n$.

Solución.

11. Considérese el producto interno en el espacio vectorial P_2 , dado por la expresión

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \sum_{i=0}^n p_i q_i = a_0 b_0 + a_1 b_1 + a_2 b_2$$

Determina si los vectores

$$\mathbf{p} = -2 + x + 3x^2; \text{ y } \mathbf{q} = 4 - 7x^2$$

son ortogonales y/o unitarios. En caso contrario, di el ángulo que se forma entre ellos y la norma de cada uno.

Solución.

12. Considérese el producto interno en el espacio vectorial P_2 , dado por la expresión

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \sum_{i=0}^n p_i q_i = a_0 b_0 + a_1 b_1 + a_2 b_2$$

Determina si los vectores

$$\mathbf{p} = -5 + 2x + 1x^2; \text{ y } \mathbf{q} = 3 + 2x - 4x^2$$

son ortogonales y/o unitarios. En caso contrario, di el ángulo que se forma entre ellos y la norma de cada uno.

Solución.

13. Considérese el producto interno en el espacio vectorial P_2 , dado por la expresión

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \sum_{i=0}^n p_i q_i = a_0 b_0 + a_1 b_1 + a_2 b_2$$

Determina si los vectores

$$\mathbf{p} = \frac{2}{3} - \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}x^2; \mathbf{q} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}x^2; \text{ y } \mathbf{r} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}x^2$$

son ortogonales y/o unitarios. En caso contrario, di el ángulo que se forma entre ellos y la norma de cada uno.

Solución.

14. Considérese el producto interno en el espacio vectorial P_2 , dado por la expresión

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \sum_{i=0}^n p_i q_i = a_0 b_0 + a_1 b_1 + a_2 b_2$$

Determina si los vectores

$$\mathbf{p} = 1; \mathbf{q} = \frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}x^2; \text{ y } \mathbf{r} = x^2$$

son ortogonales y/o unitarios. En caso contrario, di el ángulo que se forma entre ellos y la norma de cada uno.

Solución.

15. ¿Qué condiciones deben cumplir a y b para que

$$\left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix} \right\} \text{ y } \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \right\}$$

sean una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$.

Solución.

16. Demuestra que cualquier base ortonormal de $\mathbb{R}^2$ es de la forma

$$\left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix} \right\}$$

o

$$\left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \right\}$$

Solución.

17. Sean $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ vectores ortonormales en $\mathbb{R}^n$. Demuestra que la distancia

$$d(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \sqrt{2}$$

Solución.

18. Demuestra que si $P, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ son matrices ortogonales, entonces el producto PQ es ortogonal.

Demostración.

□

19. Considérese el vector $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ que se encuentra en términos de la base

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

a) Obtén la matriz de transición $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$ de $\mathcal{B}$ a la base

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

y luego calcula $[\mathbf{v}]_{\mathcal{C}}$.

Solución.

20. Considérese el vector $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ que se encuentra en términos de la base

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

a) Obtén la matriz de transición $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$ de $\mathcal{B}$ a la base

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

y luego calcula $[\mathbf{v}]_{\mathcal{C}}$.

Solución.

21. Considérese el vector $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ que se encuentra en términos de la base

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

a) Obtén la matriz de transición $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$ de $\mathcal{B}$ a la base

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

y luego calcula $[v]_{\mathcal{C}}$.

Solución.

b) Obtén la matriz de transición $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{E}}$ donde $\mathcal{E}$ es la base estándar de $\mathbb{R}^3$. Luego calcula $[v]_{\mathcal{E}}$.

Solución.